

Bewertungspaket zum Gesamttest

▲ ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**. Gut lesbar, gerade, eine Seite pro Bild. **Kein Name**, keine Klasse — nur dein Code.
3. **An die KI geben**. Verwende nur ein KI-Werkzeug, das deine Schule erlaubt; frag im Zweifel deine Lehrperson. Lade die Bilder *und dieses PDF* hoch und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Wenn nicht: korrigieren und neu bewerten lassen. Die KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Quadratische Funktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3). Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Dezimalpunkt und Dezimalkomma sind beide richtig. Ein Ergebnis ohne nachvollziehbaren Weg gibt höchstens den Ergebnispunkt.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen in der Klammer»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Summe von 24 und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege zählen voll. Ergebnis ohne Weg: höchstens der Ergebnispunkt. Teil A und C sind ohne Taschenrechner gestellt.

G1 $f(x) = -(x - 2)^2 + 9$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Scheitelpunkt	1	$S(2 \mid 9)$
Öffnung	1	nach unten, da $a = -1 < 0$
Nullstellen mit Weg	1	$(x - 2)^2 = 9 \Rightarrow x - 2 = \pm 3 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 5$ (beide nötig)
Produktform	1	$f(x) = -(x + 1)(x - 5)$

Typische Fehler: $S(-2 \mid 9)$ (Vorzeichen in der Klammer) -1, Nullstellen dazu folgerichtig voll; nur eine Nullstelle ($\pm$ vergessen) -1; Produktform ohne das Minus vor der Klammer -1.

G2 $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ausklammern bzw. Ansatz	1	$2(x^2 - 6x + 5)$ – oder $u = -\frac{b}{2a} = 3, v = f(3)$
Scheitelform	1	$2((x - 3)^2 - 4) = 2(x - 3)^2 - 8$
Scheitel und y -Achse	1	$S(3 \mid -8)$, Schnittpunkt $(0 \mid 10)$

Typische Fehler: $2(x - 3)^2 - 4$ (die -4 nicht mit 2 multipliziert) -1, Scheitel dazu folgerichtig; $(0 \mid 10)$ fehlt -1 im letzten Schritt.

G3 Graph $\rightarrow$ Scheitelform

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Scheitel abgelesen	1	$S(-1 \mid -2)$
Streckfaktor und Gleichung	1	ein Schritt nach rechts $\rightarrow$ 1 hinauf, also $a = 1$: $f(x) = (x + 1)^2 - 2$

Typische Fehler: $(x - 1)^2 - 2$ (Vorzeichen in der Klammer) -1.

G4 $f(x) = 3(x + 1)(x - 2)$

2 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Klammern ausmultipliziert	1	$(x + 1)(x - 2) = x^2 - x - 2$
Faktor auf alle Glieder	1	$f(x) = 3x^2 - 3x - 6$

Typische Fehler: $3x^2 - x - 2$ (Faktor nur aufs erste Glied) -1.

G5 Scheitel $S(3 \mid -2)$, Punkt $P(5 \mid 6)$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz Scheitelform	1	$f(x) = a(x - 3)^2 - 2$
a bestimmt	1	$6 = a \cdot 4 - 2 \Rightarrow a = 2$
Gleichung	1	$f(x) = 2(x - 3)^2 - 2$ (gleichwertig $2x^2 - 12x + 16$)

Typische Fehler: Ansatz $a(x + 3)^2 - 2$ -1, Rest folgerichtig voll.

G6 Wasserstrahl

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1	Nullstellen 0 und 8: $h(x) = a x(x - 8)$ – oder Scheitel (4 4): $a(x - 4)^2 + 4$
a bestimmt	1	$4 = a \cdot 4 \cdot (-4) \Rightarrow a = -0.25$
Gleichung	1	$h(x) = -0.25 x(x - 8) = -0.25x^2 + 2x$

Typische Fehler: $a > 0$ (Strahl nach oben geöffnet, Widerspruch zum Sachverhalt) –1; Scheitel bei (8 | 4) statt in der Mitte –1.

G7 $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Zeitpunkt mit Weg	1	$t = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ – oder quadratisch ergänzen
Höhe	1	$h(2) = -20 + 40 + 1.5 = 21.5$
Antwort mit Einheiten	1	Nach 2 s ist der Ball am höchsten, 21.5 m hoch.

Typische Fehler: $t = -2$ (Minus in $-\frac{b}{2a}$) –1, Höhe dazu folgerichtig; nur «2» ohne Höhe oder ohne Einheiten –1.

G8 Regenrinne aus 24 cm Blech

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Zielfunktion	1	Boden $24 - 2x$: $A(x) = x(24 - 2x)$
Stelle des Maximums	1	Nullstellen 0 und 12, Mitte $x = 6$ – oder $-\frac{b}{2a}$ aus $-2x^2 + 24x$
Grösste Fläche	1	$A(6) = 6 \cdot 12 = 72$
Antwort	1	Seiten 6 cm hoch, Boden 12 cm, Querschnitt 72 cm ²

Typische Fehler: $A(x) = x(24 - x)$ (nur eine Seite abgezogen) –1, Rest folgerichtig (dann $x = 12$, $A = 144$); nur $x = 6$ ohne Fläche –1.

4 • Selbsteinschätzung

PUNKTE	WAS JETZT
21 – 24	Sitzt. Die Kompetenzen K1–K4 von Teilgebiet 3.3 hast du im Griff.
16 – 20	Gut. Schau, in welchem Teil die Punkte fehlen, und spiel die Simulation des Kapitels dazu nochmals durch.
10 – 15	Wiederhole gezielt: Teil A (G1–G4) → Kapitel 1 bis 3, Teil B (G5–G6) → Kapitel 4, Teil C (G7–G8) → Kapitel 5.
0 – 9	Zurück zu Kapitel 1: zuerst die Clips und die Simulation, dann die Fragen mit Rückmeldung.